모델과 현실의 불일치

경제학은 어떻게 다시 쓰여질 것인가?

— 페트로달러부터 MMT, 그리고 인공지능이 관리하는 경제체계까지 —

> *"All models are wrong, but some are useful."*
>
> *— George Box (1976)*

> *"경제학자들이 플라스크 속에서 그린 세계가 피와 땀으로 움직이는 현실과 만났을 때, 모델은 부서졌다. 그리고 더 정교한 모델이 그 자리에 들어섰다. 다음 차례는 아마도, 우리가 이해할 수 없는 모델일 것이다."*
>
> *— 본 칼럼의 핵심 주장*

저자: 김호광 (Dennis Kim)

Cyworld CEO · Betalabs CEO · 개발자 · Web3 Investor

gameworker@gmail.com

GitHub: github.com/gameworkerkim

발행일: 2026년 4월 21일

시리즈: vibe-investing — LTCM 칼럼의 후속편

Executive Summary

본 칼럼은 "경제학 모델과 현실의 반복적 불일치"라는 렌즈로 지난 50년의 화폐·경제사를 재해석한다. 네 가지 핵심 주장을 전개한다.

네 가지 핵심 주장

1. 모델의 필연적 불완전성: 1971 년 금본위제 붕괴, 2008 년 글로벌 금융위기, 2020 년 팬데믹 경제, 2022 년 인플레이션 — 이 네 번의 사건 모두가 당시 지배적 경제 모델로는 예측되지 않았다.
2. 페트로달러의 해석적 모호성: 1974 년 이후 달러-석유 연계는 실증적 사실이지만, 그 정치적 함의 — 특히 이라크(2003), 리비아(2011), 이란(현재) 사례에서 — 는 학계에서 여전히 논쟁적이다. 본 칼럼은 양면을 제시한다.
3. MMT 논쟁의 실체: Modern Monetary Theory 는 2020 년대 주요 거시경제학 논쟁이 되었으며, 2024-2025 년 DSGE 모델 기반 실증 테스트에서 기각(Liu, Minford, Ou 2024)되었으나, 지지자들의 반론(Wray 2025)도 계속되고 있다.
4. AI 경제 관리의 도래: 중앙은행·헤지펀드·거래소가 이미 AI 를 의사결정에 활용 중이며, 향후 10-20 년 내 "인간이 동작 원리를 완전히 이해하지 못하는" 경제 관리 시스템의 등장 가능성이 있다.

🚨 중요한 고지

5. 본 칼럼은 연구·교육 목적이며 투자·정치적 주장이 아니다.
6. 페트로달러와 지정학적 사건의 인과관계는 학계에서 논쟁적이다. 본 칼럼은 가설의 한 해석을 제시하되, 반대 견해도 명시적으로 포함한다.
7. 특정 국가·정치인·정당을 지지 또는 비난하지 않는다.
8. MMT 는 지지자와 반대자 양측이 존재하는 살아있는 논쟁이며, 본 칼럼은 어느 한쪽을 확정적으로 지지하지 않는다.
9. 인공지능 경제 관리에 대한 예측은 추측적 분석이며, 확정된 미래가 아니다.

1. 서론 — 플라스크 속 경제학

1-1. 멸균된 세계의 아름다운 방정식

현대 경제학은 아름다운 모델을 만들어냈다.

케인스의 일반이론(1936), 프리드먼의 통화주의, 루카스의 합리적 기대 이론, Black-Scholes 옵션 가격 결정 모델(1973), DSGE 모델, 그리고 최근의 행동경제학까지 — 각각의 모델은 특정 시대의 경제 현상을 설명하는 데 매우 유용했다.

그러나 이 모델들에는 공통점이 있다. 모두 투명한 플라스크 속에서 멸균된 환경을 가정했다.

전제의 예

- 완전 정보를 가진 합리적 경제 주체 (Homo Economicus)
- 마찰 없는 시장 (No frictions)
- 동질적 선호 (Representative agent)
- 선형적 관계 (Linear relationships)
- 시간 불변의 구조 (Time-invariant structures)

1-2. 현실은 플라스크를 깨뜨린다

그러나 현실 경제는 멸균된 실험실이 아니다.

현실에는:

- 정치적 의사결정이 있다 (사담 후세인의 유로 전환, 트럼프의 관세)
- 지정학적 변동이 있다 (걸프전, 이라크 전쟁, 우크라이나 전쟁)
- 제도적 경로 의존성이 있다 (금융 감독 체계의 역사성)
- 기술 충격이 있다 (인터넷, 스마트폰, AI)
- 인간의 비합리성이 있다 (FOMO, 공포, 전염)

1-3. 본 칼럼의 여정

본 칼럼은 지난 50년간 경제학 모델이 현실과 충돌한 네 번의 큰 순간을 추적한다:

- 1971 년: 금본위제 붕괴 → 브레튼우즈 체제의 종말
- 1974 년: 페트로달러 탄생 → 달러 패권의 새로운 엔진
- 2008 년: 글로벌 금융위기 → '효율적 시장 가설'의 흔들림
- 2020 년대: MMT 논쟁 + 인플레이션 귀환 → 통화 이론의 재구성

  그리고 다섯 번째 순간이 다가오고 있다: 2025년~ AI가 관리하는 경제체계의 새벽

2. 모델과 현실의 첫 번째 균열 — 금본위제의 종말

2-1. 브레튼우즈 체제 (1944-1971)

제2차 세계대전 종전 직후, 미국은 세계 금의 약 70%를 보유하고 있었다 (Steil 2013, The Battle of Bretton Woods). 이 압도적 금 보유량을 바탕으로 브레튼우즈 체제가 설계되었다:

- 1 온스 = $35 로 달러-금 고정

- 다른 통화는 달러에 고정
- 사실상 '달러 본위제'

이 체제는 약 25년간 세계 경제의 안정을 제공했다.

2-2. 1971 년 8 월 15 일 — 닉슨 쇼크

그러나 베트남 전쟁 비용과 1960년대 복지 확대로 미국의 금 유출이 가속되자, 리처드 닉슨 대통령은 1971년 8월 15일 금 태환 정지를 선언한다.

> *"I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold."*
>
> *— Richard Nixon, 1971년 8월 15일 대국민 연설*

"일시적(temporarily)"이라는 표현은 지금까지 약 55년째 유지되고 있다.

달러는 그날 이후 어떤 물질적 담보 없이 존재하는 순수 신용화폐(fiat currency)가 되었다.

2-3. 모델이 예측하지 못한 것

1960년대 경제학 교과서들은 금본위제의 붕괴가 즉각적 달러 가치 하락으로 이어질 것으로 예측했다. 그러나 실제로 일어난 일은 달랐다:

- 달러는 기축통화 지위를 유지했다
- 미국은 경상수지 적자를 지속할 수 있게 되었다
- 미국 국채는 여전히 안전자산으로 간주되었다

왜 이런 일이 가능했을까? 답은 곧이어 탄생하는 페트로달러 시스템에 있다.

3. 페트로달러 — 제국의 연금술

3-1. 1974 년의 비밀 합의

1974년, 헨리 키신저 국무장관과 윌리엄 사이먼 재무장관은 사우디아라비아와 역사적 합의를 맺는다 (Spiro 1999, The Hidden Hand of American Hegemony).

합의의 본질

10. 사우디아라비아는 석유를 오직 달러로만 판매
11. 수익의 상당 부분을 미국 국채에 재투자
12. 대가로 미국은 사우디 왕실의 군사적·정치적 보호 제공

이것이 페트로달러 시스템의 탄생이다.

3-2. 왜 이것이 천재적인가

페트로달러 시스템의 구조적 의미:

- 세계 모든 국가는 석유가 필요하다
- 석유는 달러로만 거래된다
- 모든 국가는 달러를 확보해야 한다
- 달러 수요는 무한 재생산된다
- 미국은 달러를 찍어내기만 해도 실물 자원과 교환 가능하다

경제학자 Barry Eichengreen은 이를

"exorbitant privilege (과도한 특권)"이라 불렀다 (Eichengreen 2011).

3-3. Paul Volcker 의 인식

1970년대 후반 Fed 의장이었던 Paul Volcker는 회고록에서 이렇게 썼다:

> *"달러가 세계의 기축통화라는 사실은 미국 경제 정책에 엄청난 유연성을 부여했다. 우리는 다른 나라들이 할 수 없는 방식으로 경상수지 적자를 감당할 수 있었다."*
>
> *— Paul Volcker, Changing Fortunes (1992)*

3-4. 페트로달러의 공식 데이터 (2024 년 기준)

항목	비중
전 세계 외환보유고 중 달러 비중	**약 58%**
국제 무역 결제 중 달러 비중	**약 49%**
국제 채권 발행 중 달러 비중	**약 60%**
전 세계 석유 거래 중 달러 비중 (추정)	**약 80-90%**

달러의 글로벌 점유율은 2000년대 초 약 72%에서 점진적으로 하락했지만, 여전히 타의 추종을 불허한다.

4. MMT — 모델의 경계를 의심하다

4-1. Modern Monetary Theory 의 핵심 주장

MMT (Modern Monetary Theory, 현대화폐이론)는 지난 10년간 가장 뜨거운 거시경제학 논쟁이 되었다. Stephanie Kelton, L. Randall Wray, Warren Mosler, Bill Mitchell 등이 주요 이론가다.

MMT 의 핵심 주장 (Wray 2015, Kelton 2020)

13. 주권 통화를 발행하는 정부는 기술적으로 파산할 수 없다 (자국 통화로 빌린 돈은 자국 통화로 상환 가능)
14. 정부 지출의 진정한 제약은 인플레이션이지, 재정 적자가 아니다
15. 세금은 정부 지출을 조달하는 수단이 아니라, 통화 가치를 유지하고 인플레이션을 통제하는 도구다
16. 완전 고용이 달성될 때까지 정부는 과감한 지출을 할 수 있다

4-2. MMT 지지자들의 근거

사례 1 — 2008년 이후 미국

- 2009 년~2015 년 동안 Fed 의 양적완화로 $4 조+ 통화 확대
- 그러나 CPI 인플레이션은 2% 이하로 안정적
- MMT 지지자들은 이를 자신들의 이론 지지 증거로 제시

사례 2 — 2020년 팬데믹

- 미국 정부 지출 +$5 조 상당 (CARES Act 등)
- 2020-2021 년 초기에는 인플레이션 미미
- Ray Dalio, Paul Krugman 같은 주류 경제학자들조차 '일시적' MMT 시그널

4-3. 그러나 2022 년 — 모델이 다시 부서진다

2022년 미국 CPI는 40년만의 최고치인 9.1%를 기록했다 (BLS 2022년 6월).

이것은 MMT 비판자들의 승리인가? 답은 논쟁적이다.

MMT 비판자들의 주장 (Rogoff 2019, King 2020, Blanchard 2022)

- 과도한 재정 확대가 인플레이션 촉발

- '정부가 원하는 만큼 쓸 수 있다'는 명제는 위험한 환상
- Liu, Minford, Ou (2024)의 DSGE 실증 분석: MMT 모델은 포스트-2008 미국 데이터에 의해 기각됨

MMT 지지자들의 반론 (Wray 2025, Kelton 2024)

- 2022 년 인플레이션의 원인은 재정 확대가 아니라 공급망 충격 + 우크라이나 전쟁 + 기업 가격 인상력
- MMT 는 '무제한 지출'을 주장한 적 없으며, 실물 자원 제약을 명시적으로 강조
- Fed 의 공격적 긴축은 MMT 가 예측한 대로 수요 측 인플레이션 잡을 수 있음을 보여줌

4-4. 현재 논쟁 상황 (2024-2026)

2024년 2월, Liu et al.의 International Journal of Finance & Economics 논문은 MMT의 DSGE 모델 기반 실증 테스트 결과 다음을 결론:

> *"The MMT model is rejected by the data, while the standard [New Keynesian] model is not; and the MMT policy rules imply a material loss of welfare compared to the standard ones."*
>
> *— Liu, Minford, Ou (2024), International Journal of Finance & Economics*

그러나 2025년 7월, L. Randall Wray의 Levy Economics Institute Working Paper No. 1084 에서:

> *"The past fifty years of neoliberalism has brought the world to the brink of collapse. Understanding MMT does not make this easy. But it helps us to recognize what the true constraints are: resources, initiative, politics, imagination."*
>
> *— Wray (2025)*

두 진영은 여전히 격렬히 충돌하고 있다.

이것이 바로 "모델과 현실의 불일치"의 살아있는 현장이다.

4-5. 본 칼럼의 입장

본 칼럼은 MMT의 옳고 그름에 대한 확정적 입장을 취하지 않는다. 대신 다음 관찰을 제시한다:

관찰 1: MMT 논쟁 자체가 현대 경제학 모델의 불확실성을 드러낸다.

관찰 2: 2020년 팬데믹 경제, 2022년 인플레이션 모두 기존 모델이 정확히 예측하지 못했다.

관찰 3: 이 불확실성의 결과로 정책 결정자들의 실시간 판단 오류가 발생한다.

- Janet Yellen 재무장관의 2021 년 'transitory' 발언
- 2024 년 본인이 직접 후회 표명 (Gisreportsonline 2025)

5. 달러 패권에 도전한 세 명의 대가

페트로달러 시스템이 1974년에 탄생한 이후, 이 시스템에 공개적으로 도전한 세 명의 지도자가 있었다. 각각의 결과를 추적해 보자.

5-1. 사담 후세인 (2000-2003) — 이라크

타임라인의 정확한 사실

날짜	사건
2000년 9월 24일	사담 후세인, 이라크 석유 수출 결제를 유로로 전환할 의사 표명
2000년 11월	UN Oil-for-Food 프로그램에서 이라크 석유 판매에 유로 결제 실제 적용
2001-2002년	이라크, 약 $100억 외환보유고를 달러에서 유로로 전환
2002년	후세인, 남은 달러 보유분도 유로로 전환 가속
2003년 3월 19일	**미국 주도 연합군의 이라크 침공 개시**
2003년 이후	새 이라크 정부, 즉시 석유 결제를 달러로 재복귀

중요

유로 전환 의사 표명(2000년 9월) ~ 침공(2003년 3월) = 약 2년 6개월

학계의 해석 — 양면

주장 A (페트로달러 원인론): W. Clark (2005), Petrodollar Warfare를 비롯한 일부 저자는 유로 전환이 침공의 핵심 원인 중 하나였다고 주장.

주장 B (주류 학계): 대부분의 주류 역사학자·정치학자는 침공의 원인을 대량살상무기 의혹 + 9/11 이후 지정학 + 네오콘 이데올로기의 복합으로 본다 (RSIS 2003 분석).

양면 종합

- 유로 전환이 유일한 원인은 아니었음이 확실
- 그러나 요인 중 하나로 고려되었을 가능성은 학계에서도 일부 인정
- 특히 Cheney 당시 부통령의 1994 년 인터뷰(이라크 침공 반대 발언)와 2003 년 입장 반전 사이의 괴리를 설명하는 가설로 기능

5-2. 무아마르 카다피 (2009-2011) — 리비아

카다피의 제안

- 2009 년 아프리카 연합 회의에서 '골드 디나르(Gold Dinar)' 구상 제시
- 아프리카·중동 산유국이 금 기반 통화로 석유 거래하자는 제안
- 달러·유로로부터의 독립 시도

타임라인

- 2009-2011 년: 카다피, 골드 디나르 구상 추진
- 2011 년 3 월: NATO 주도 리비아 군사 개입 시작

- 2011 년 10 월 20 일: 카다피 사망

해석의 모호성

- David Swanson The Guardian 2011 기사: 골드 디나르가 주요 원인 중 하나
- 주류 해석: 아랍의 봄 + 카다피 정권의 시민 학살 + NATO 개입
- 유출된 힐러리 클린턴 이메일(2016 년 공개)에서 골드 디나르 우려가 언급되었다는 주장이 있으나, 완전한 맥락은 여전히 논쟁적

5-3. 니콜라스 마두로 (2018-현재) — 베네수엘라

마두로의 행동

- 2017 년: 베네수엘라 석유 판매를 유로·위안·루블 등으로 다양화 시도
- 2018 년: '페트로(Petro)' 암호화폐 발행 (석유 담보)
- 2019 년: 미국의 베네수엘라 PDVSA 제재
- 2019 년: 미국의 Juan Guaidó 임시 대통령 승인

결과

- 군사 침공은 없었음
- 경제 제재·자산 동결·정치적 승인 거부로 '비군사적 regime change 압박'
- 베네수엘라 경제는 하이퍼인플레이션 + GDP 60%+ 감소

5-4. 세 사례의 종합 해석

공통점

- 모두 달러 결제 회피 시도 후 심각한 외부 압박 경험
- 세 사례 모두 복합적 원인 (정권의 성격, 지정학, 경제 이슈)이 있음

중요한 차이점

- 이라크: 군사 침공
- 리비아: NATO 군사 개입
- 베네수엘라: 경제 제재 (군사 개입 없음)

학술적 정직성의 영역

- 페트로달러 방어가 유일한 원인인 사례는 과학적으로 입증되지 않음
- 그러나 일관된 패턴의 존재는 일부 학자들이 연구 중인 주제
- 본 칼럼은 '이것이 유일한 원인'이라고 주장하지 않고, '흥미로운 패턴이 존재'함을 관찰한다

6. 이란 — 진행 중인 거대한 실험

6-1. 이란의 달러 회피 전략 (2010s-현재)

- 2012 년: 이란, 인도와 루피-원유 직거래 시작
- 2018 년: 트럼프 행정부의 JCPOA 탈퇴 후 미국 제재 복귀
- 2019 년: 이란, 위안·루블 결제 확대
- 2023 년: BRICS 확장 발표, 이란 공식 가입
- 2024 년: 이란, 사우디와의 외교 관계 복원 (중국 중재)

6-2. 최근의 긴장 요소

2024-2025 년 주요 사건

- 이스라엘-이란 직접 충돌 (2024 년 4 월, 10 월)
- 호르무즈 해협 긴장 재고조
- 이란의 핵 개발 의혹 재점화

6-3. 현재 상황의 모호성

이란의 경우, 페트로달러 도전은 분명하지만:

- 핵 문제가 별도의 강력한 변수로 작용
- 지역 갈등(이스라엘, 사우디, 예멘)이 복합적
- 중국·러시아의 적극적 지원이 독특한 변수

본 칼럼은 '진행 중인 실험'으로만 제시하며, 특정 결과를 예측하지 않는다.

6-4. BRICS 와 탈달러화 움직임

객관적 데이터 (IMF, BIS, 2024)

- 글로벌 외환보유고 중 달러 비중: 약 72% (2000) → 약 58% (2024)
- 중국 위안의 IMF SDR 바스켓 편입 (2016)
- 2023 년 중국-브라질 직거래 시작 (위안/헤알)
- 2024 년 사우디-중국 일부 석유 거래 위안화 결제 (규모 작음)

그러나

- 달러의 절대적 지위는 여전히 타의 추종을 불허
- BRICS 공동 통화 구상은 현재까지 실질적 진전 없음
- Wray 2025 지적: 'Rating agencies downgrade the dollar's exorbitant privilege' — 점진적 감소이지 급격한 붕괴는 아님

7. 팍스 아메리카나의 균열 신호

7-1. 팍스 아메리카나란?

제2차 세계대전 종전 후 약 80년간 지속된 미국 주도의 국제 질서를 지칭:

- 군사적 우위 (전 세계 군사비의 약 40%)
- 금융적 우위 (달러 패권)

- 기술적 우위 (실리콘밸리·AI)
- 문화적 우위 (할리우드·영어)

7-2. 2020 년대의 균열 신호

경제적 신호

- 2022 년 인플레이션 9%+ → Fed 의 급격한 금리 인상
- 2023 년 SVB·Signature Bank 파산 → 지역은행 위기
- 2024 년 미국 국가부채 $36 조 돌파 (GDP 대비 123%)
- 2025 년 Moody's 의 미국 국채 등급 Aaa → Aa1 하향 조정 (51 년만에)

지정학적 신호

- 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 (2022-)
- 이스라엘-하마스 전쟁 (2023-)
- 중국-대만 긴장 고조
- BRICS 확장 (2024 년 이란·UAE·이집트·에티오피아·사우디 가입)

기술적 신호

- 중국 AI 모델 (DeepSeek, Qwen) 미국 추격
- 반도체 공급망 재편 (CHIPS Act, Taiwan 집중 완화)
- 양자컴퓨팅 경쟁

7-3. 팍스 아메리카나 종말론 vs 연장론

종말론자 (Ray Dalio, Nouriel Roubini)

- 모든 제국은 쇠퇴한다 (네덜란드 → 영국 → 미국 → ?)

- 달러 패권 약화 → 기축통화 다극화
- 다가오는 '세기의 변곡점'

연장론자 (Niall Ferguson, Ian Bremmer)

- 미국의 기본 펀더멘털 (혁신, 인재, 지리)은 건강
- 일시적 조정일 뿐
- 중국·러시아 각자의 내부 문제가 더 심각

본 칼럼의 입장:

두 견해 모두 일리가 있으며, 확실한 것은 변화가 진행 중이라는 사실 자체뿐이다.

8. AI 가 관리하는 경제의 새벽

8-1. 이미 시작된 AI 경제 관리

많은 사람들이 간과하는 사실

AI는 이미 경제 의사결정에 깊이 관여하고 있다.

현재 AI 가 관여하는 영역

1. 중앙은행의 경기 예측

- Fed, ECB, BOJ, BOK 모두 머신러닝 모델 활용 중
- 2024 년 BOE(영란은행)는 AI 기반 인플레이션 예측 모델 공식 도입

2. 헤지펀드·프롭 트레이딩

- Renaissance, Two Sigma, Citadel — 이미 수십 년째 AI 활용
- 2024 년 기준 전 세계 주식 거래의 60-70%가 알고리즘 주도 (SEC 데이터)

3. 크립토 시장

- Dennis Kim 의 vibe-investing 레포가 분석했듯이:
- Nof1 Alpha Arena: DeepSeek V3.1 이 실제 $10,000 자본으로 +46% 수익 달성
- Binance Alpha MM 봇: AI 기반 시장 조성이 이미 작동 중
- GPT-5 는 -75% 기록 (같은 조건)

4. 대출·신용 결정

- JPMorgan COiN: 연간 36 만 시간의 법률 검토를 AI 가 자동화
- 중국 WeBank: 90%+ 대출 결정을 AI 가 수행

8-2. 향후 10-20 년의 가능성

현실적 예측 (보수적)

2026-2030년:

- 중앙은행의 통화정책 결정에 AI 권고 공식 도입
- 규제기관의 실시간 시장 감시 AI 시스템 완성
- 재정 정책 시뮬레이션을 AI 기반 agent 모델로 전환

2030-2040년:

- CBDC(Central Bank Digital Currency) 전면화로 실시간 통화 공급 조절 가능
- AI 기반 '동적 세율 조정' 실험 (일부 국가에서)
- 기업 간 거래의 대부분이 AI 에이전트 간 협상

2040년 이후 (Speculation):

- 경제 정책의 주요 의사결정이 AI-Human Hybrid
- 인간이 '왜 AI 가 이 결정을 내렸는지' 완전히 이해하기 어려운 단계 진입
- 일부 학자들이 우려하는 'technocratic authoritarianism' 가능성

8-3. 이해할 수 없는 모델 앞에서

2016년 알파고 vs 이세돌 대국에서 유명한 장면이 있다. 알파고의 37수 (Move 37). 인간 프로들이 "이해할 수 없지만 천재적인" 수라고 평했다.

이것이 AI가 관리하는 경제의 미래 은유다.

미래의 경제 의사결정에서:

- 인간은 '왜?'를 묻지만
- AI 는 '어떻게 최적화되었는지' 설명할 수 없을 수도 있다
- 우리는 결과만 볼 뿐, 그 과정을 완전히 이해하지 못할 가능성이 있다

8-4. 경제학자들의 우려

> *"경제학 모델이 이해 가능할 때만 민주주의가 작동한다. AI가 관리하는 경제는 민주적 책임성의 근본적 재정의를 요구한다."*
>
> *— Stuart Russell (UC Berkeley, Human Compatible)*

> *"AI의 경제적 영향은 지금까지의 어떤 기술 혁명보다 클 수 있다. 문제는 그 혜택이 누구에게 돌아가느냐, 그리고 그 과정이 투명할 수 있느냐이다."*
>
> *— Daron Acemoglu (MIT, 2024 노벨경제학상)*

> *"19세기 경제학이 공장을 이해하기 위해 등장했다면, 21세기 말 경제학은 알고리즘을 이해하기 위해 필요해질 것이다."*
>
> *— Yuval Noah Harari (Sapiens, Homo Deus)*

8-5. 낙관론 vs 비관론

낙관론

- AI 는 인간보다 편견이 적을 수 있다

- 실시간 데이터로 더 정확한 정책 가능
- 경제 위기 조기 발견·대응 가능

비관론

- 블랙박스 의사결정 → 민주적 책임성 문제
- 훈련 데이터의 편향이 정책에 고착
- 집중된 AI 능력이 권력 집중으로 이어질 위험

본 칼럼의 입장

둘 다 가능하며, 어느 쪽이 되느냐는 오늘의 정책 결정과 거버넌스 설계에 달려 있다.

9. 결론 — 이해할 수 없는 모델 앞에서

9-1. 다섯 가지 교훈

교훈 1 — 모든 모델은 필연적으로 불완전하다

금본위제 모델, 브레튼우즈 모델, 효율적 시장 가설, MMT — 모두 특정 맥락에서는 유용했지만 다른 맥락에서는 부서졌다. 완벽한 경제 모델은 존재한 적이 없고, 앞으로도 없을 것이다.

교훈 2 — 현실은 모델보다 훨씬 정치적이다

달러 패권은 단순한 경제 현상이 아니라 지정학·군사력·외교의 복합적 산물이다. 페트로달러 사례는 '경제는 정치의 연장'이라는 클라우제비츠적 진실을 보여준다.

교훈 3 — 모델의 붕괴는 새로운 모델을 낳는다

- 금본위제 붕괴 → 페트로달러
- 케인스주의 붕괴 → 신자유주의
- 효율적 시장 가설 붕괴 → 행동경제학

- MMT 논쟁 → 다음 단계의 통화 이론

모델과 현실의 불일치는 학문의 종말이 아니라 진화의 원동력이다.

교훈 4 — 인공지능은 이 진화를 가속화할 것이다

AI는 이미 경제 의사결정에 개입 중이며, 그 역할은 확대될 뿐 축소되지 않을 것이다. 질문은 'AI 가 개입할 것인가'가 아니라 '어떻게, 누구를 위해 개입할 것인가'이다.

교훈 5 — 우리는 곧 '이해할 수 없는 모델'을 마주할 것이다

이것이 본 칼럼의 가장 중요한 주장이다.

2030년대 중반까지, 우리는 다음과 같은 상황을 마주할 가능성이 있다:

- 경제 정책 결정 → **AI 시스템의 권고**
- 인간 의사결정자는 결과를 수용
- 그러나 AI 의 추론 과정을 완전히 이해하지 못함
- '왜 이렇게 되었는가?'에 답할 수 없는 시대
-

이것은 알파고의 37수와 같다 — 결과는 보이지만, 과정은 블랙박스

9-2. 투자자와 시민이 준비해야 할 것

투자자의 관점

17. 단일 모델 맹신 금지: 어떤 투자 전략도 영원히 작동하지 않는다
18. 지정학적 변동 감지: 달러 패권 변화는 느리지만 실재한다
19. AI 도구 활용 필수: 2030 년대 개인 투자자는 AI 없이 시장에서 경쟁 불가
20. 분산 투자의 새로운 의미: 자산군·지역·통화·기술의 4 차원 분산

시민의 관점

21. 경제 문해력 향상: MMT vs 정통 경제학 논쟁은 정치적 선택과 직결된다
22. AI 거버넌스 참여: 미래 AI 경제 정책의 투명성을 요구할 권리가 있다
23. 기본 회의주의: '전문가'와 'AI'가 말하는 것에 대한 비판적 사고 필요
24. 장기적 시계: 오늘의 결정이 20 년 후 경제 체계를 결정한다

9-3. 마지막 질문

George Box의 명언으로 시작한 이 칼럼을 다시 그의 말로 마무리하자:

> *"All models are wrong, but some are useful. 모든 모델은 틀렸다. 하지만 어떤 모델은 유용하다."*
>
> *— George Box (1976)*

이 문장은 21세기 후반의 경제학에 가장 적확한 묘사일 것이다. 우리의 모델은 틀릴 것이다. AI 가 만든 모델도 틀릴 것이다. 그러나 어떤 모델은 유용할 것이다.

문제는 유용한 모델을 알아보고, 그 한계를 인식하고, 틀리기 시작할 때 조용히 버릴 줄 아는 지혜를 갖추는 것이다.

이것이 1998년 LTCM이 하지 못한 일이었다. 이것이 2008년 거대 금융기관들이 하지 못한 일이었다. 이것이 2020년 'transitory inflation'을 말한 정책 결정자들이 하지 못한 일이었다.

그리고 이것이 AI 시대의 투자자와 시민이 반드시 해야 할 일이다.

References

경제사 / 화폐 이론

1. Eichengreen, B. (2011). Exorbitant Privilege. Oxford University Press.
2. Spiro, D. E. (1999). The Hidden Hand of American Hegemony. Cornell University Press.
3. Steil, B. (2013). The Battle of Bretton Woods. Princeton University Press.
4. Volcker, P., & Gyohten, T. (1992). Changing Fortunes. Times Books.

5. MMT 지지 / 반대 양측

6. Kelton, S. (2020). The Deficit Myth. PublicAffairs.
7. Wray, L. R. (2015). Modern Money Theory (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
8. Wray, L. R. (2025). Understanding Modern Money Theory. Edward Elgar.
9. Wray, L. R. (2025). MMT: Heuristics versus Paradigm Shift? Levy Economics Institute WP No. 1084.
10. Liu, C., Minford, P., & Ou, Z. (2024). Can MMT fit post-Crisis US facts? IJFE. DOI: 10.1002/ijfe.2955
11. Rogoff, K. (2019). Modern Monetary Nonsense. Project Syndicate.
12. King, M. (2020). The Spectator.
13. Blanchard, O. (2022). Fiscal Policy under Low Interest Rates. MIT Press.

14. 페트로달러 / 지정학

15. Clark, W. (2005). Petrodollar Warfare. New Society Publishers.
16. Zarate, J. C. (2013). Treasury's War. PublicAffairs.
17. RSIS Commentary (2003). The Euro Factor in Iraq War? S. Rajaratnam School.
18. Radio Free Europe/Radio Liberty (2008). Iraq: Baghdad Moves To Euro.

19. AI / 경제의 미래

20. Russell, S. (2019). Human Compatible. Viking.
21. Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). Power and Progress. PublicAffairs.
22. Harari, Y. N. (2016). Homo Deus. Harper.

23. Dalio, R. (2021). Principles for Dealing with the Changing World Order. Avid Reader Press.

24. **통계 / 모델링**

25. Box, G. E. P. (1976). Science and Statistics. JASA, 71(356), 791-799.

26. **Dennis Kim 의 이전 vibe-investing 칼럼**

27. 김호광 (2026). LTCM 의 사례로 배우는 모델을 읽는 힘.
28. 김호광 (2026). 보이지 않는 손인가, 계획된 사기인가.
29. 김호광 (2026). 시장은 닫혔을 때 열리는가.
30. 김호광 (2026). 상장 당일의 역설.

Disclaimer

- 본 칼럼은 연구·교육 목적이며 투자 조언이 아니다.
- 페트로달러와 지정학적 사건의 인과관계는 학계 논쟁 중이며, 본 칼럼은 양면 제시를 원칙으로 한다.
- 특정 국가·정치인·정당·기업을 지지 또는 비난하지 않는다.
- MMT, AI 경제 관리 등은 현재 진행 중인 논쟁 주제이며, 본 칼럼은 어느 한 입장을 확정적으로 지지하지 않는다.
- 미래 예측은 모두 추측적 분석이며 확정된 미래가 아니다.
- 본 칼럼 인용 시 '김호광 (Dennis Kim) / vibe-investing' 출처 명기 부탁드린다.
- MIT License.

About the Author

김호광 (Dennis Kim)

Cyworld CEO · Betalabs CEO · 개발자 · Web3 Investor · AI 경제 연구자

- gameworker@gmail.com
- github.com/gameworkerkim
- github.com/gameworkerkim/vibe-investing

"모델은 언제나 진실을 가리킨다. 손가락은 언제나 탐욕을 가리킨다."

"All models are wrong, but some are useful."

"우리가 이해할 수 없는 모델 앞에서, 겸손만이 유일한 방패다."

© 2026 김호광 (Dennis Kim). MIT License.